DOCUMENTAÇÃO DO PRODUTO

Manual do Utilizador

JM Vision Intelligence System

Versão do sistema: 1.0.0
Edição do manual: 1.0 — Julho de 2026
Entidade: JM Tecnologias

Sobre este manual

Este manual orienta o utilizador na instalação e operação do **JM Vision Intelligence System**, uma aplicação Windows para organizar, visualizar e analisar tecnicamente imagens. O sistema centraliza a navegação por pastas, a leitura de metadados EXIF, a consulta de coordenadas GPS e a produção de relatórios PDF.

> **Público-alvo.** Técnicos de imagem, profissionais de inspeção, investigação, documentação, fotografia, GIS/OSINT e demais utilizadores que necessitem de consultar e registar informação técnica de imagens.

Índice

1. Visão geral
2. Requisitos e instalação
3. Conhecer a interface
4. Primeiros passos
5. Gerir pastas
6. Importar imagens
7. Visualizar e navegar
8. Consultar metadados
9. Abrir a localização no mapa
10. Criar e abrir relatórios
11. Atalhos de teclado
12. Pastas usadas pelo sistema
13. Resolução de problemas
14. Boas práticas
15. Glossário e apoio

1. Visão geral

O fluxo normal de utilização é: criar ou selecionar uma pasta de trabalho, importar imagens, escolher uma miniatura, analisar a imagem e os seus dados técnicos e, quando necessário, gerar um relatório.

Função	Resultado
Organização	Criação, mudança de nome e eliminação de pastas na área própria do sistema.
Importação	Cópia de imagens de uma pasta externa para a pasta selecionada no sistema.
Visualização	Pré-visualização, miniaturas, zoom, deslocação, rotação e navegação sequencial.
Análise	Leitura de fabricante, modelo, software, parâmetros fotográficos, datas e GPS.
Geolocalização	Identificação aproximada de país/cidade/região e abertura no Google Maps.

Relatório	Criação de um PDF por imagem, incluindo pré-visualização, metadados e notas.

2. Requisitos e instalação

2.1 Requisitos recomendados

- Computador com Microsoft Windows 10 ou Windows 11.
- Permissão para instalar aplicações e gravar na pasta Documentos do utilizador.
- Espaço livre suficiente para as imagens importadas e os relatórios.
- Ligação à Internet para converter coordenadas em nomes de locais e abrir o mapa.
- Navegador e leitor de PDF predefinidos no Windows.

2.2 Instalar pelo ficheiro EXE

1. Localize o ficheiro **JM Vision Intelligence System-1.0.0.exe**.
2. Faça duplo clique no instalador. Se o Windows pedir autorização, confirme apenas se o instalador veio de uma fonte confiável da JM Tecnologias.
3. Siga os passos apresentados pelo assistente de instalação.
4. Concluída a instalação, abra a aplicação pelo atalho criado ou pelo menu Iniciar.

2.3 Instalar pelo ficheiro MSI

Em ambientes empresariais, o administrador pode instalar o pacote **JM Vision Intelligence System-1.0.0.msi**. O comportamento funcional da aplicação é o mesmo.

2.4 Primeiro arranque

No primeiro arranque, o sistema cria automaticamente a estrutura de trabalho em `Documentos\JM Vision Intelligence`. A árvore de pastas aparece do lado esquerdo e começa na pasta **File Explore**.

> **Versão de avaliação.** A versão atualmente implementada controla a utilização da emissão de relatórios. Quando o limite ou a validade forem atingidos, o sistema apresenta a mensagem “Limite de uso excedido ou licença expirada”. Contacte a JM Tecnologias para regularização.

2.5 Encerrar, minimizar e maximizar

Use os três botões no canto superior direito. O botão **—** minimiza, o botão quadrado maximiza/restaura e o botão **×** encerra imediatamente a aplicação.

3. Conhecer a interface

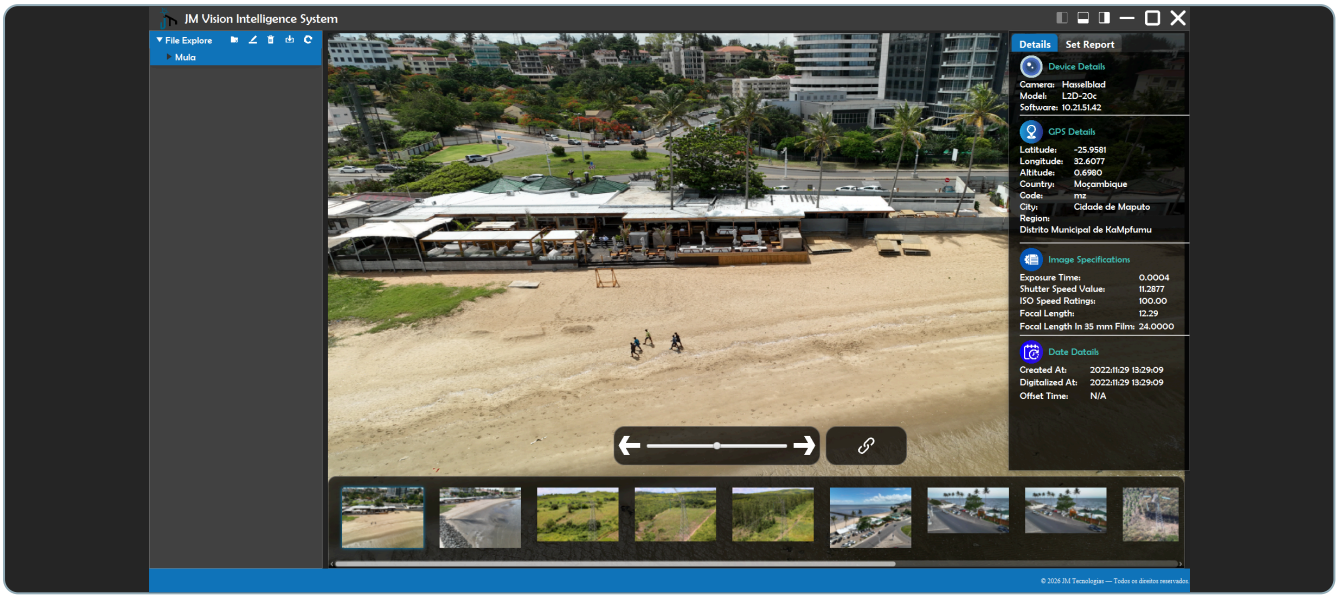


Figura 1 — Interface principal da aplicação em funcionamento, com imagem selecionada, metadados e galeria carregados.

Área	Utilização
1. Barra de título	Permite arrastar a janela, ocultar painéis e controlar a janela.
2. Árvore de pastas	Apresenta apenas as pastas dentro de **File Explore**. A barra superior contém os comandos de gestão e importação.
3. Pré-visualização	Mostra a imagem escolhida. A roda do rato controla o zoom; o arrasto desloca a imagem ampliada.
4. Propriedades	O separador **Details** apresenta os metadados. O separador **Set Report** recebe notas e contém **Export** e **Open**.
5. Controlos	Navegação anterior/seguinte, rotação por cursor deslizante e abertura do mapa.
6. Galeria de miniaturas e barra de estado	Ocupam a zona inferior, ou **footer**, da tela. A galeria forma uma faixa horizontal ampla por baixo da pré-visualização e do painel de propriedades, apresentando as imagens da pasta selecionada e uma barra de deslocamento horizontal. A faixa azul no limite inferior é a barra de estado e estende-se por toda a largura da janela, mostrando mensagens de progresso, resultados e avisos.

Botões da árvore de pastas

Ícone	Ação	Condição
📁 +	Criar uma subpasta	Selecione primeiro a pasta onde a nova pasta será criada.
✎	Renomear a pasta selecionada	Introduza um nome válido e diferente.
🗑	Eliminar a pasta selecionada	A pasta deve estar vazia; escreva **DELETE** para confirmar.

⇩	Importar imagens	A pasta selecionada será o destino.
↻	Atualizar a árvore	Use após alterações externas ou se uma pasta não aparecer.

4. Primeiros passos

Fluxo rápido recomendado

1. Na árvore à esquerda, selecione **File Explore**.
2. Crie uma pasta para o trabalho, caso ainda não exista.
3. Selecione a pasta criada e clique no botão de **Importar**.
4. Escolha a pasta externa onde estão as imagens e aguarde a conclusão.
5. Clique numa miniatura para abrir a imagem e carregar os metadados.
6. Consulte o separador **Details**; use o botão de mapa se existirem coordenadas.
7. No separador **Set Report**, escreva notas e clique em **Export**.
8. Clique em **Open**, escolha o PDF gerado e confirme o resultado.

> **Dica.** Organize as pastas por projeto, cliente, local ou data antes de importar. Isto facilita a pesquisa e evita misturar trabalhos diferentes.

5. Gerir pastas

Criar uma pasta

1. Selecione a pasta principal na árvore.
2. Clique no ícone **Criar pasta**.
3. Em “Name for new folder”, escreva o nome e confirme com **Yes**.
4. A árvore é atualizada automaticamente.

Renomear uma pasta

1. Selecione a pasta que pretende alterar.
2. Clique no ícone **Renomear**, introduza o novo nome e confirme.

> **Atenção.** Não renomeie uma pasta enquanto outro programa estiver a usar ficheiros nela. Evite caracteres não permitidos pelo Windows: `\ / : * ? " < > |`.

Eliminar uma pasta

1. Confirme que a pasta está vazia e selecione-a.
2. Clique no ícone **Eliminar**.

3. Escreva exatamente **DELETE** e confirme.

> **Eliminação definitiva.** A operação não envia a pasta para a Reciclagem. Pastas com imagens ou subpastas não são eliminadas; remova ou mova o conteúdo antes.

6. Importar imagens

A importação copia as imagens existentes numa pasta externa para a pasta de destino selecionada na árvore. Os ficheiros originais permanecem na origem.

1. Na árvore, selecione a pasta que deverá receber as imagens.
2. Clique no botão de **Importar**.
3. Na janela “Selecionar pasta de origem”, escolha a pasta onde estão as imagens.
4. Confirme a escolha e acompanhe o progresso na barra de estado.
5. Quando terminar, a galeria é atualizada e o sistema informa quantas imagens foram importadas.

Comportamento dos nomes

Durante a importação, o sistema cria nomes a partir da pasta de destino e de uma numeração sequencial. Por exemplo, ao importar para a pasta **Inspecao_A**, os ficheiros podem ficar como `Inspecao_A0.jpg`, `Inspecao_A1.jpg` e assim sucessivamente.

> **Conservação dos nomes originais.** Como a versão atual renomeia os ficheiros importados, mantenha uma cópia da pasta de origem se os nomes originais forem importantes para a cadeia de custódia ou rastreabilidade.

Formatos de imagem

Para visualização consistente na galeria, prefira **JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP ou WEBP**. O importador também reconhece TIFF/TIF e HEIC, mas o suporte de pré-visualização pode depender do runtime e estes formatos podem não aparecer na galeria desta versão.

Regras da importação

- Apenas ficheiros presentes diretamente na pasta escolhida são copiados; subpastas não são importadas.
- Ficheiros com o mesmo nome de destino podem ser substituídos.
- Não feche a aplicação enquanto a barra de estado indicar que a importação está em curso.
- Se cancelar a seleção da pasta de origem, nenhuma imagem é importada.

7. Visualizar e navegar

Selecione uma pasta na árvore para carregar as miniaturas. Clique numa miniatura para a apresentar no painel central e preencher automaticamente o separador de propriedades.

Operação	Como fazer
Zoom	Coloque o ponteiro sobre a pré-visualização e rode a roda do rato para cima ou para baixo.
Deslocar (pan)	Prima o botão do rato sobre a imagem e arraste, especialmente após ampliar.
Rodar	Arraste o cursor deslizante entre −180° e +180°. Ao selecionar outra imagem, a posição do cursor volta a 0°.
Anterior/seguinte	Use as setas visuais junto ao cursor de rotação ou os atalhos de teclado.

> **Nota.** Zoom, deslocação e rotação alteram apenas a visualização; o ficheiro de imagem original não é modificado.

8. Consultar metadados

Ao selecionar uma imagem, o sistema lê os metadados incorporados no ficheiro. Abra o painel da direita e selecione **Details**.

Grupo	Campos apresentados	Interpretação
Device Details	Camera, Model, Software	Fabricante, modelo do equipamento e programa que gravou ou editou a imagem.
GPS Details	Latitude, Longitude, Altitude, Country, Code, City, Region	Coordenadas incorporadas e nomes geográficos obtidos através de serviço online.
Image Specifications	Exposure Time, Shutter Speed Value, ISO Speed Ratings, Focal Length, Focal Length in 35 mm	Parâmetros técnicos usados durante a captura.
Date Details	Created At, Digitalized At, Offset Time	Data/hora original, data de digitalização e informação de fuso horário, quando existentes.

> **Campo N/A.** Significa que o dado não existe no ficheiro, não foi reconhecido ou não pôde ser obtido. Uma imagem pode ser visualizada normalmente mesmo sem EXIF.

Fiabilidade e interpretação

- Metadados podem ser alterados ou removidos por editores, redes sociais, aplicações de mensagens e processos de exportação.
- A presença de GPS não prova, por si só, que a imagem foi capturada naquele local.
- O nome do país/cidade/região depende de geocodificação inversa e pode ser aproximado.
- Para uso pericial, preserve o original, registe a origem e aplique procedimentos próprios de integridade.

9. Abrir a localização no mapa

1. Selecione uma imagem que apresente valores de latitude e longitude.
2. Clique no botão com o ícone de ligação/localização, junto aos controlos de navegação.
3. O navegador predefinido abre o Google Maps no ponto indicado.

Se a imagem não tiver coordenadas, é apresentada a mensagem **“Coordenates not set”**. Se os nomes geográficos não aparecerem mas latitude e longitude existirem, confirme a ligação à Internet; as

coordenadas locais ainda podem estar disponíveis.

> **Privacidade.** A leitura dos ficheiros é local. Contudo, ao enriquecer a localização e abrir o mapa, as coordenadas são enviadas aos serviços externos Nominatim/OpenStreetMap e Google Maps, respetivamente.

10. Criar e abrir relatórios

10.1 Relatório de uma imagem

1. Clique na miniatura da imagem a analisar.
2. No painel da direita, abra o separador **Set Report**.
3. Escreva as observações em **Image Notes**. O limite atual é de 300 caracteres.
4. Clique em **Export**.
5. Aguarde a mensagem “Report Genarated”. O PDF é guardado automaticamente na pasta de relatórios.

O nome do PDF é derivado do nome da imagem. Por exemplo, `Inspecao_A0.jpg` gera `Inspecao_A0.pdf`.

> **Substituição.** Se já existir um PDF com o mesmo nome e ele não estiver bloqueado por outro programa, uma nova exportação poderá substituí-lo. Renomeie ou arquive o relatório anterior quando precisar de manter versões.

10.2 Relatórios de várias imagens

1. Clique na primeira miniatura.
2. Mantenha `Ctrl` premido e clique nas outras miniaturas.
3. Confirme a seleção através do contorno azul/ciano em cada miniatura.
4. Introduza as notas e clique em **Export**.

Quando existem duas ou mais imagens selecionadas, o sistema cria um PDF separado para cada imagem. As mesmas notas são aplicadas a todos os relatórios desse lote.

> **Seleção simples.** Um clique sem `Ctrl` limpa a seleção anterior. Clicar novamente numa miniatura já selecionada remove-a da seleção.

10.3 Abrir um relatório

1. No separador **Set Report**, clique em **Open**.
2. A janela abre inicialmente em `Documentos\JM Vision Intelligence\Report`.
3. Selecione o ficheiro PDF e clique em **Abrir**. O leitor predefinido do Windows será usado.

10.4 Conteúdo do relatório

O relatório pode incluir identificação do ficheiro, imagem de referência, data de emissão, dados do equipamento, GPS, parâmetros fotográficos, datas, notas do utilizador e blocos de verificação.

11. Atalhos de teclado

Atalho	Ação confirmada nesta versão
`Ctrl` + `S`	Mostrar ou ocultar a galeria inferior de miniaturas.
`Ctrl` + `P`	Mostrar ou ocultar o painel de propriedades/relatório.
`Ctrl` + `←`	Ir para a imagem anterior da galeria.
`Ctrl` + `→`	Ir para a imagem seguinte da galeria.
`Ctrl` + clique	Adicionar ou remover imagens numa seleção múltipla.

> **Importante.** As sugestões visuais de outras combinações existentes em alguns tooltips podem não corresponder à versão atual. A tabela acima reflete os atalhos efetivamente implementados.

12. Pastas usadas pelo sistema

Pasta	Finalidade
`Documentos\JM Vision Intelligence\File Explore`	Raiz das pastas e imagens de trabalho apresentadas na árvore.
`Documentos\JM Vision Intelligence\Report`	Destino automático dos relatórios PDF.
`Documentos\JM Vision Intelligence\FileImageSystem`	Recursos visuais internos usados pela aplicação e pelos relatórios.
`Documentos\JM Vision Intelligence\Data`	Dados auxiliares reservados pelo sistema.

> **Não remova recursos internos.** A ausência de ficheiros como `LOGO.png`, `bg1.jpg` e ícones do relatório pode impedir a apresentação inicial ou a criação correta dos PDFs.

Cópia de segurança

Inclua pelo menos as pastas **File Explore** e **Report** na rotina de cópia de segurança. Feche a aplicação antes de copiar ou restaurar grandes volumes de dados.

13. Resolução de problemas

Sintoma	Causa provável	Solução
As miniaturas não aparecem.	Pasta sem imagens compatíveis, carregamento em curso ou formato não suportado pela galeria.	Aguarde, atualize a árvore, confirme a pasta e teste com JPG/PNG.
Aparece “Destination not set”.	A importação foi iniciada sem pasta de destino.	Selecione primeiro uma pasta na árvore e repita.
A pasta não é eliminada.	A pasta contém imagens/subpastas ou está em uso.	Feche ficheiros abertos, remova/mova o conteúdo e tente novamente.
Os campos mostram N/A.	A imagem não possui esses metadados.	Verifique o original diretamente da câmara; isto não é necessariamente uma falha.
País/cidade/região estão vazios.	Sem GPS, sem Internet ou serviço de geocodificação indisponível.	Confirme latitude/longitude e ligação à Internet; tente mais tarde.
O mapa não abre.	Sem coordenadas, navegador indisponível ou associação do Windows incorreta.	Confirme GPS e defina um navegador predefinido.
O PDF não é gerado.	Imagem não selecionada, ficheiro já aberto/bloqueado, recursos internos ausentes ou licença expirada.	Selecione a imagem, feche o PDF anterior, verifique FileImageSystem e observe a mensagem apresentada.
O botão Open não abre o PDF.	Sem aplicação predefinida para PDF.	Instale/defina um leitor de PDF no Windows e tente de novo.
A importação substituiu ficheiros.	Já existiam nomes de destino iguais.	Use uma pasta de destino nova/vazia e preserve os originais.
“Limite de uso excedido ou licença expirada”.	Limite da versão de avaliação atingido.	Contacte o suporte/licenciamento da JM Tecnologias.

Antes de pedir assistência

Registe a versão do sistema, a mensagem completa, o passo que causou o erro, o formato da imagem e se o problema se repete com outro ficheiro. Não envie imagens confidenciais sem autorização.

14. Boas práticas

- ✓ Preserve sempre os ficheiros originais fora da pasta de trabalho.
- ✓ Crie uma pasta separada por projeto ou ocorrência antes de importar.
- ✓ Use nomes de pastas claros, curtos e consistentes.
- ✓ Verifique a imagem, os metadados e as notas antes de exportar.
- ✓ Arquive relatórios antigos antes de voltar a gerar PDFs com o mesmo nome.
- ✓ Faça cópias de segurança regulares de File Explore e Report.
- ✓ Trate GPS e EXIF como informação auxiliar que pode ter sido alterada.
- ✓ Em processos formais, documente origem, responsável, data e procedimentos de integridade.

15. Glossário

Termo	Significado
EXIF	Metadados técnicos incorporados por câmaras e outros dispositivos em ficheiros de imagem.
GPS	Latitude, longitude e, por vezes, altitude associadas à captura.
Geocodificação inversa	Conversão de coordenadas em nomes aproximados de país, cidade ou região.
ISO	Valor relacionado com a sensibilidade usada na captura.
Distância focal	Parâmetro da objetiva, normalmente expresso em milímetros.
Tempo de exposição	Tempo durante o qual o sensor ficou exposto à luz.
Miniatura	Representação reduzida da imagem na galeria inferior.
Pan	Deslocação da imagem dentro da área de pré-visualização.
N/A	Dado não disponível ou não aplicável.

Apoio

JM Tecnologias
Software Engineering, Automation, GIS Systems e Image Analysis
E-mail indicado pelo sistema: **comercial@jm-tecnologias.co.mz**

Referência da documentação: Manual do Utilizador, edição 1.0, baseado nas funcionalidades implementadas no JM Vision Intelligence System 1.0.0 em julho de 2026.